

网吧外卖食物的营养结构省际差异：基于六项营养素的七级分级分析

Inter-provincial Differences in the Nutritional Profile of Internet Cafe Takeaway Foods: A Seven-level Grading Analysis of Six Nutrients

sophia_lee^{1*}, 野兽仙贝哼哼啊啊啊², 厨神 stan³

1. 山东食品药品检验研究院, 泰安; 2. 公共卫生学院, 吉林大学, 长春; 3. 《胡闹厨房》杂志社, submission.joest.cn@outlook.com

*: Corresponding Author

摘要：网吧用户单次驻留时间长，平台外卖已成为该场景的重要供餐渠道，但这一渠道所提供食物的营养结构缺少量化描述。本文以 28 个省级行政区为分析单元，整理网吧场景中出现的外卖品类，得到 418 条省份与品类的对应条目，对每一条目按反式脂肪酸、总脂肪、蛋白质、碳水化合物、钙、钠六项营养素作七级序数分级，并以六项等级之和构造综合营养负担指数。结果显示，钠等级的省均值显著高于钙等级（中位差 2.24，Wilcoxon 符号秩检验 $p < 0.001$ ），也高于蛋白质等级；66.3% 的条目钠等级达到中高及以上，74.9% 的条目钙等级不高于低。省均值综合营养负担指数介于 8.75 与 16.00 之间，但在 Benjamini-Hochberg 校正之后省际差异不显著，省级因素仅解释 5.3% 至 16.7% 的方差；区域分组检验显著（ $p = 0.033$ ）。结果表明，网吧外卖的营养结构问题主要来自品类与加工方式，干预重点宜放在高钠低钙品类上，省份差异不宜作为主要切分维度。

关键词：网吧外卖；营养分级；钠摄入；钙摄入；省际差异；膳食评估

Abstract. Internet cafe users stay for long sessions, and platform-based takeaway has become a major food supply channel in this setting, yet the nutritional profile of the food supplied through this channel has not been quantified. Using 28 provincial-level administrative regions as analysis units, we compiled takeaway food categories observed in internet cafe settings, yielding 418 province-category entries. Each entry was graded on a seven-level ordinal scale for trans fatty acids, total fat, protein, carbohydrate, calcium and sodium, and a composite nutritional burden index was defined as the sum of the six grades. Sodium grades were significantly higher than calcium grades at the provincial-mean level (median difference 2.24, Wilcoxon signed-rank test $p < 0.001$) and also higher than protein grades; 66.3% of entries reached moderately high sodium or above, and 74.9% of entries had calcium grades no higher than low. Provincial-mean composite burden index ranged from 8.75 to 16.00, but inter-provincial differences were not significant after Benjamini-Hochberg correction, with province explaining only 5.3% to 16.7% of the variance; the region-level test was significant ($p = 0.033$). The nutritional problems of internet cafe takeaway food arise mainly from food categories and processing methods, so intervention should target high-sodium, low-calcium categories rather than treating province as the primary dividing dimension.

Keywords: Internet cafe takeaway; nutrient grading; sodium intake; calcium intake; inter-provincial differences; dietary assessment

一、引言

网吧是中国城镇中一类长时间驻留的娱乐场所，用户单次上网时间常达数小时，其间进食几乎全部在机位或场所内完成。用户对该场景食物的要求集中在单手可操作、出餐快、不影响操作，这类需求推动了以炒饭、炒面、炸物、卤味、烧烤与含糖饮料为主的食物组合。随着平台外卖的普及，外卖逐渐替代了早年以泡面、包装零食和瓶装饮料为主的自有供给，成为网吧场景中占比最高的食物来源之一。平台外卖的可得性与消费者采纳行为已有较多研究 [1]，但这一类渠道实际提供了何种营养结构，尚缺少以品类为单位的量化描述。

膳食结构是慢性非传染性疾病最重要的可干预风险因素之一。全球疾病负担研究显示，高钠摄入、低全谷物与低水果摄入等膳食风险长期位列主要风险因素之中 [2, 3]。钠摄入与血压升高及心脑血管事件之间的关联在多项系统综述与荟萃分析中得到一致支持 [4, 5, 6]，而中国人群的钠来源中，调味品与外出就餐的贡献明显高于欧美人群 [7]，这意味着以外卖为主要进食方式的人群，其钠暴露水平需要单独考察。钙摄入不足在全球范围内普遍存在，成年人群的膳食钙摄入在多个国家与地区低于推荐水平 [8]，而微量营养素摄入不足的建模分析同样指出钙是缺口最普遍的矿物质元素之一 [9]，推荐摄入量的界定可参照相关报告 [10]。脂肪方面，饱和脂肪酸与反式脂肪酸的摄入与全因死亡、心血管疾病及二型糖尿病风险相关 [11]，反式脂肪酸的主要来源集中于油炸与烘焙品类。钙与钠在生理上存在相互作用，两者摄入的相对关系比单一项绝对水平更能反映膳食结构问题。

外出就餐与外卖消费对膳食质量的影响已有横断面证据，英国青少年的研究发现外卖消费频率越高，膳食质量评分越低 [12]。加工方式对食物营养特征的影响同样受到关注，超加工食品的分类框架把加工深度作为独立维度 [13]，营养分级方法则被用于食品供给结构与标签政策的评估 [14]。在时间维度上，夜间进食与晚进食行为与代谢风险相关 [15]，这与网吧场景的作息特征重叠。针对游戏与网络使用人群，已有研究关注网络使用与身心症状、精神科共病之间的关系 [16, 17]，电竞人群的身体健康与营养问题也开始进入研究视野 [18]。中国居民膳食结构变迁的长期观测依托大型队列开展 [19]，但该队列并不覆盖网吧这一细分场景。

已有关于网吧场景饮食的工作，多集中于针对特定人群提出定食配方或膳食指南，其论证依赖营养学原理与成本约束，而非对场景内实际食物供给结构的刻画。由此产生的问题是：网吧场景中出现的食品品类，在不同省级行政区之间是否存在可检验的差异；这些差异相对于品类之间的差异处于什么量级；在有限样本条件下，省际排序是否稳定。本文为此建立一套可操作的分级方法，对网吧场景中的外卖品类逐项赋级，构造综合指标，并用非参数方法与重抽样方法回答上述三个问题。本文的定位是现状量化评估，不提出定食配方，也不对个体摄入量作因果推断。

二、数据与方法

2.1. 研究对象与分析单元

本文的分析单元是省级行政区，选取标准是该地区已有可供整理的网吧场景食物记录。最终纳入 28 个省级行政区。北京、天津、上海未纳入，原因是缺少可用的场景记录，而非有意排除。省级行政区之下不再划分城市层级，同一省份内的多个城市记录合并为一个省份的品类清单。

原始记录为公开调研资料的汇编文本，逐省记录了网吧场景中被提及的食品品类，包括用户点单的品类与场所自营简餐的品类。整理过程中剔除三类内容：一是无法归入具体食物的泛指表述，例如“简餐”“小吃”“点心”在未明确菜品时不予保留；二是调味料与蘸水等微量摄入项目，例如蘸水、辣椒面、折耳根，其单次摄入量小且缺乏稳定的定量依据；三是文字描述中的非食物对象。整理后共得到 418 条省份与品类的对应条目，各省份纳入的品类数在 5 至 35 之间，中位数为 14。

需要指出，不同省份的品类数差异来自资料颗粒度，而非抽样设计。该差异直接影响省均值估计的精度，第3.8.节对此作专门检验。

2.2. 营养素的七级分级

对每一条省份与品类的对应条目，评定反式脂肪酸、总脂肪、蛋白质、碳水化合物、钙、钠共六项营养素的等级。分级采用七级序数标度，依次为极低、低、低中、中、中高、高、很高，分别编码为 0 至 6。阈值按每 100 g 可食部设定，依据中国居民膳食营养素参考摄入量与常用食物成分表的分类惯例确定，具体见表 1。分级反映的是相对排序，不等同于对食物健康程度的绝对评价。

表 1: 六项营养素的七级分级阈值（按每 100 g 可食部计）

营养素	极低	低	低中	中	中高	高	很高
反式脂肪酸	0 g	≤0.1 g	0.1–0.3 g	0.3–0.5 g	0.5–1 g	1–2 g	>2 g
总脂肪	≤0.5 g	0.5–3 g	3–8 g	8–15 g	15–25 g	25–40 g	>40 g
蛋白质	≤1 g	1–3 g	3–6 g	6–12 g	12–20 g	20–30 g	>30 g
碳水化合物	≤2 g	2–8 g	8–20 g	20–40 g	40–60 g	60–75 g	>75 g
钙	≤5 mg	5–15 mg	15–40 mg	40–80 mg	80–150 mg	150–300 mg	>300 mg
钠	≤50 mg	50–150 mg	150–400 mg	400–800 mg	800–1500 mg	1500–3000 mg	>3000 mg

单一批次或单门店的食物数据受烹饪方式、品牌与地域差异影响较大，因此赋值取常见做法下的代表性水平。对于缺乏可靠数据的复合形态食物，不强行赋值并从清单中剔除，其处理方式与上一小节所述的剔除规则一致。分级时依据的是原材料与烹饪方式的公开描述，赋值过程由两名作者独立完成后比对，分歧项经讨论按成分表的对应品类归级。

2.3. 派生指标

记第 j 个省份与品类的对应条目在六项营养素上的等级为 L_{jk} ，其中 k 取 1 至 6，分别对应反式脂肪酸、总脂肪、蛋白质、碳水化合物、钙与钠，则综合营养负担指数定义为

$$\text{CNBI}_j = \sum_{k=1}^6 L_{jk}, \quad (1)$$

其取值为 0 至 36，数值越大表示该条目在六项营养素上的等级总和越高。该指数是一个操作性汇总指标，用于在同一标度下比较品类的整体营养负荷，不构成新的健康效应度量。

钙钠比定义为钙等级与钠等级的比值

$$R_j = \frac{L_{j,\text{Ca}}}{L_{j,\text{Na}}}, \quad (2)$$

当钠等级为 0 时规定 $R_j = 0$ 。由于 R_j 由两个序数等级相除得到，它刻画的是钙与钠在相对排序上的关系，不等同于质量比或摩尔比。此外，定义三个占比指标：钠等级达到中高及以上（ $L_{j,\text{Na}} \geq 4$ ）的条目占比、钙等级不高于低（ $L_{j,\text{Ca}} \leq 1$ ）的条目占比、反式脂肪酸等级达到低中及以上（ $L_{j,\text{trans}} \geq 2$ ）的条目占比。

2.4. 统计方法

省际差异采用 Kruskal-Wallis 秩和检验，该方法不要求正态性与方差齐性，适用于七级序数变量的多组比较。为量化差异来源，对每个指标作以省份为因素的单因素方差分析，并报告省级因素可解释的方差比例 η^2 。六项指标省均值之间的关联采用 Spearman 等级相关。省均值层面的配对比较采用 Wilcoxon 符号秩检验，用于判断同一省份内不同营养素等级是否系统性偏高或偏低。省均值估计的不确定性采用非参数自助法评估 [20]，重抽样次数为 5000，在省内按品类有放回抽取，据此给出 95% 置信区间与均值排名区间。区域层面的比较按七大自然地理分区分组后重复 Kruskal-Wallis 检验。所有涉及多重比较的分析均采用 Benjamini-Hochberg 方法控制错误发现率 [21]，校正后的 p 值记为 p_{BH} 。检验均为双侧，显著性水平取 0.05。分析在 Python 3.8 环境下完成，统计检验使用 SciPy 1.10.1。

三、结果

3.1. 六项营养素的等级构成

六项营养素的等级构成在整体上并不一致。图 1 至图 6 给出各省份在六项营养素上的等级占比分布。反式脂肪酸以极低为主，占全部条目的 78.0%，等级达到低中的条目占 13.6%，该风险集中在油炸与烘焙品类。总脂肪的等级分布较为分散，中高及以上占 34.4%，其中高与很高两级合计 6.9%。蛋白质的中高及以上占 33.7%，其分布与是否含肉直接相关，纯主食类条目多处于低至低中区间。

碳水化合物呈现两极分布，等级为中高及以上的条目占 29.9%，主要来自米面主食与含糖饮品，而处于低区间的条目多为肉串、凉菜与清汤类。钠的分布明显右偏，等级达到中高及以上的条目占 66.3%，其中高与很高两级合计 32.5%。钙的分布与钠相反，等级不高于低的条目占 74.9%，其中极低一级占 10.0%，达到高及以上的条目仅占 1.7%。

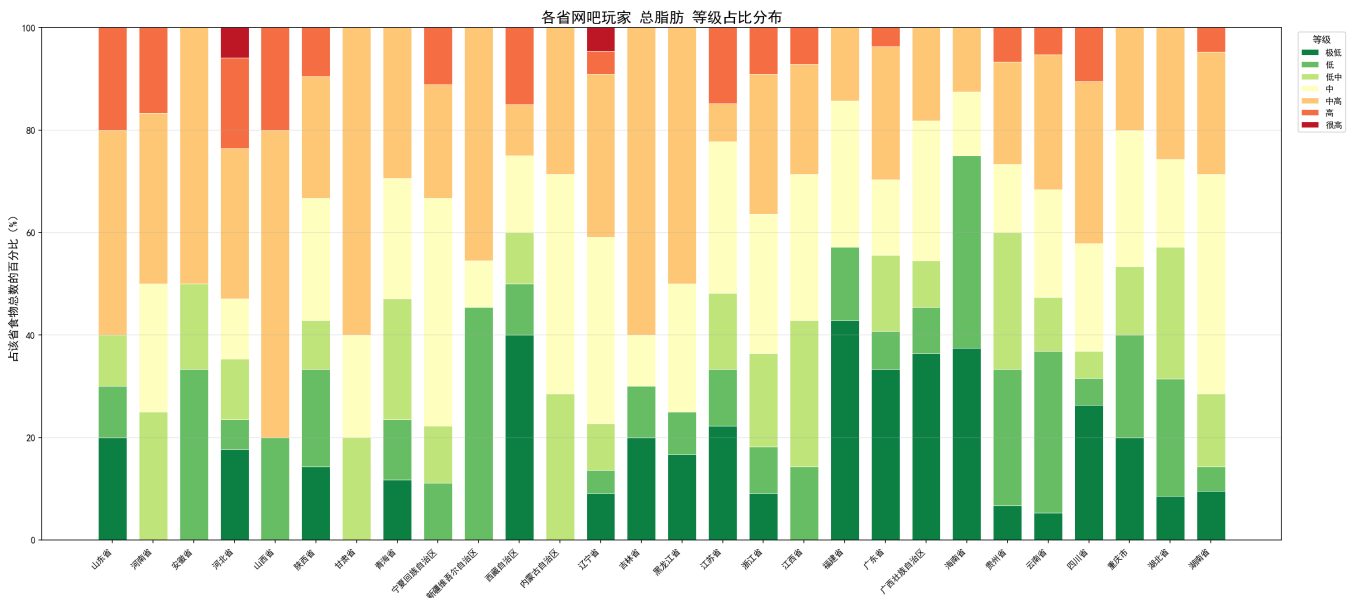
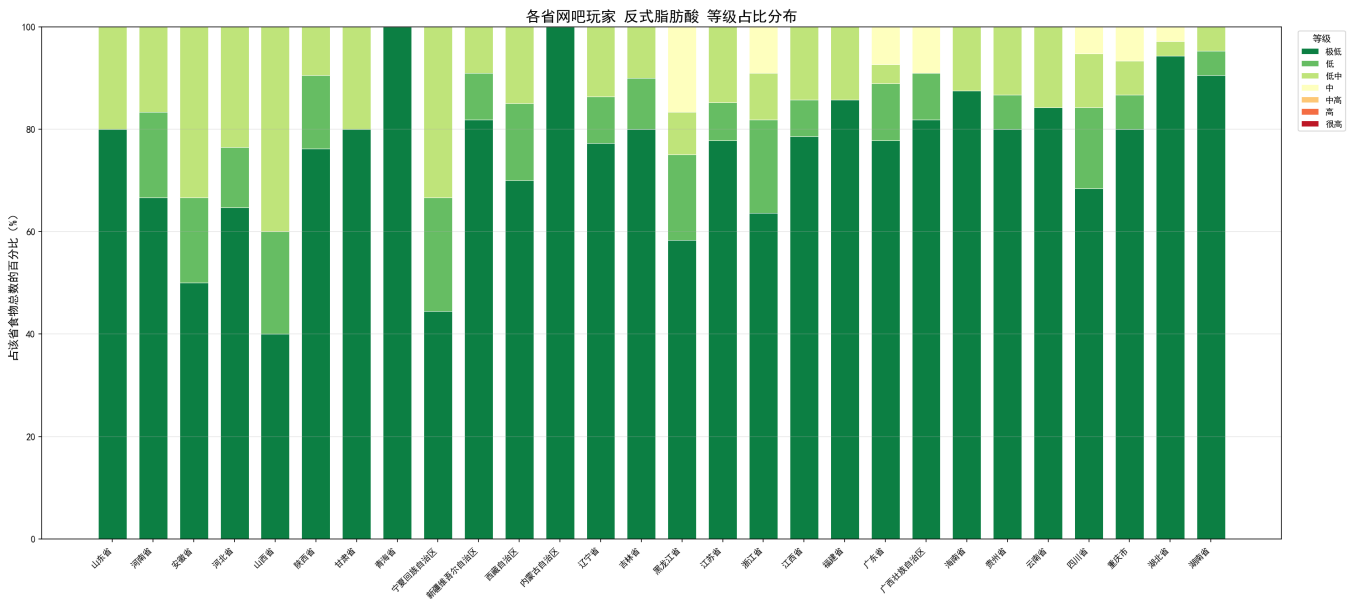
3.2. 综合营养负担指数与钙钠比

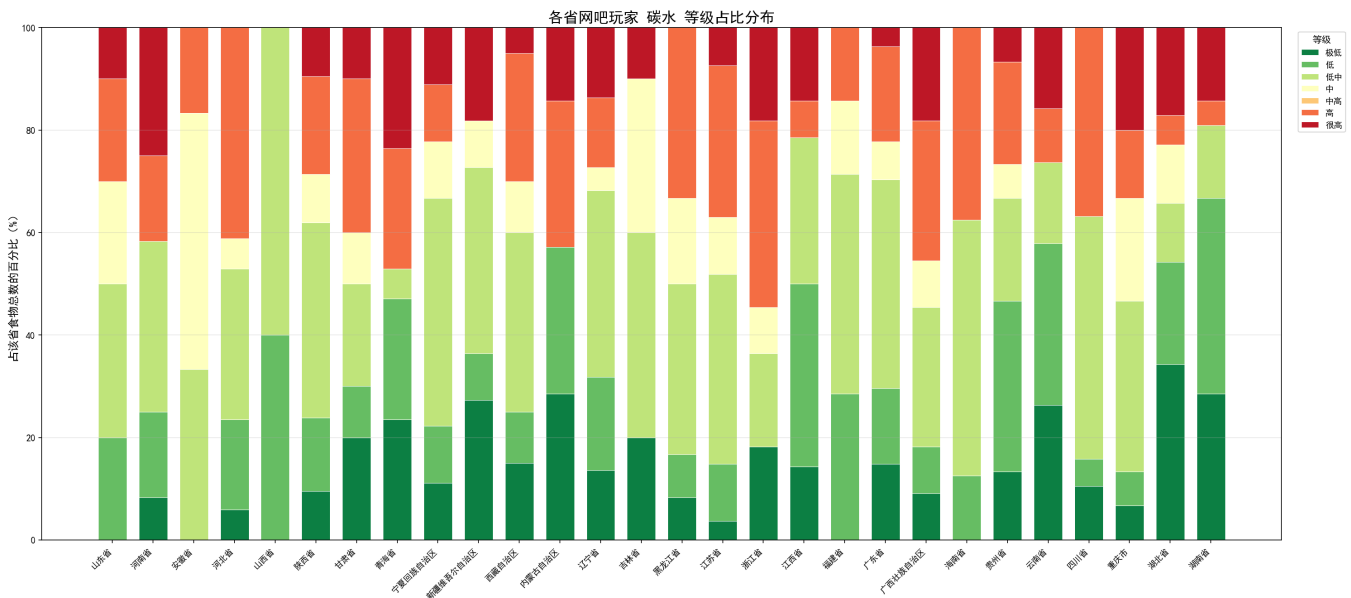
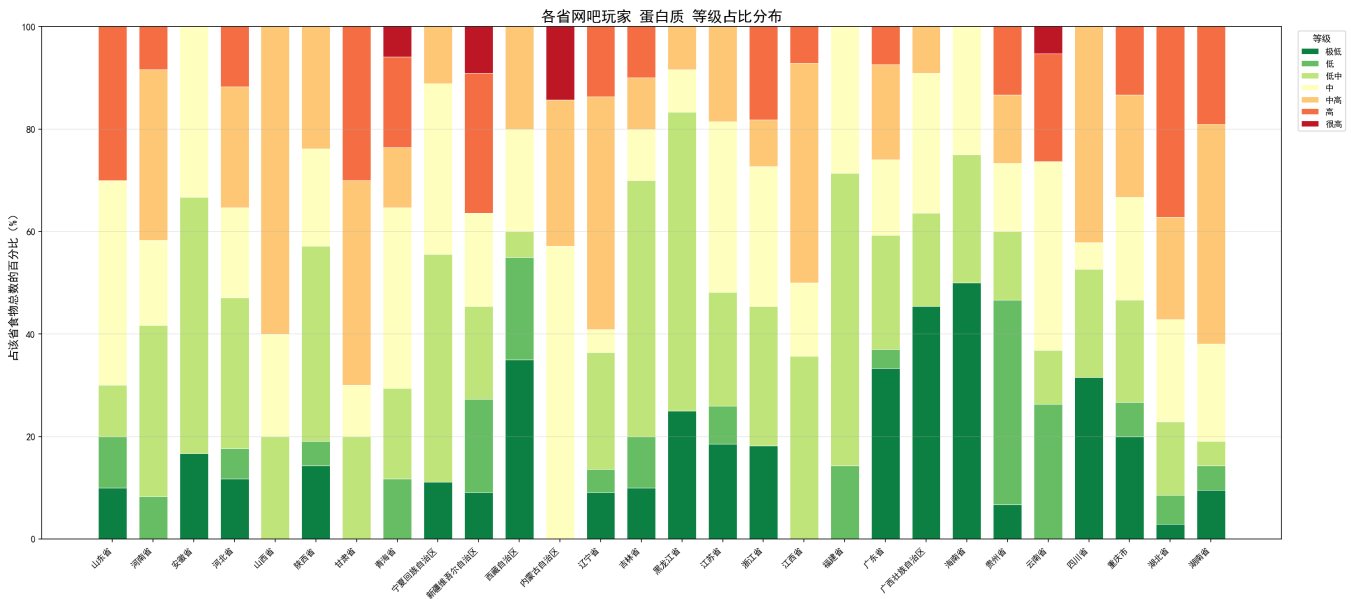
将六项等级求和得到综合营养负担指数，其取值分布见图 7。全部条目的均值为 13.04，标准差为 5.31，理论取值区间为 0 至 36。省级均值介于 8.75 与 16.00 之间，降序排列前三位依次为甘肃（16.00）、河南（15.83）与内蒙古（15.14），后三位依次为海南（8.75）、西藏（10.45）与广东（10.59）。各省份的完整描述统计见表 2。

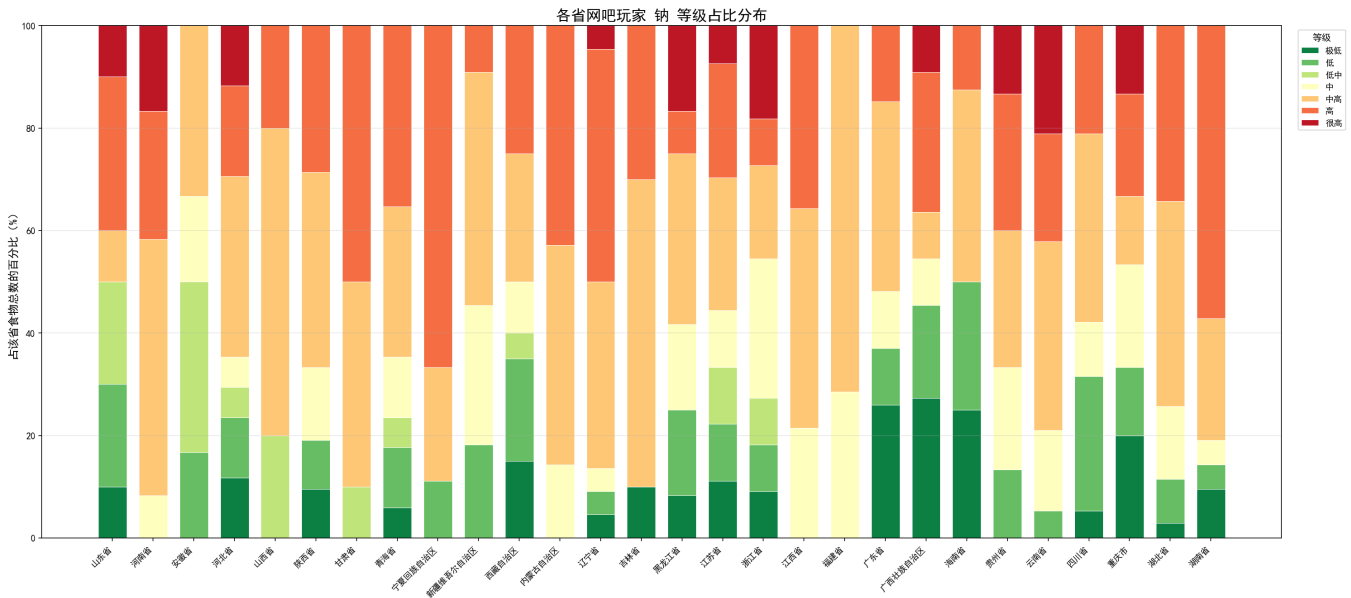
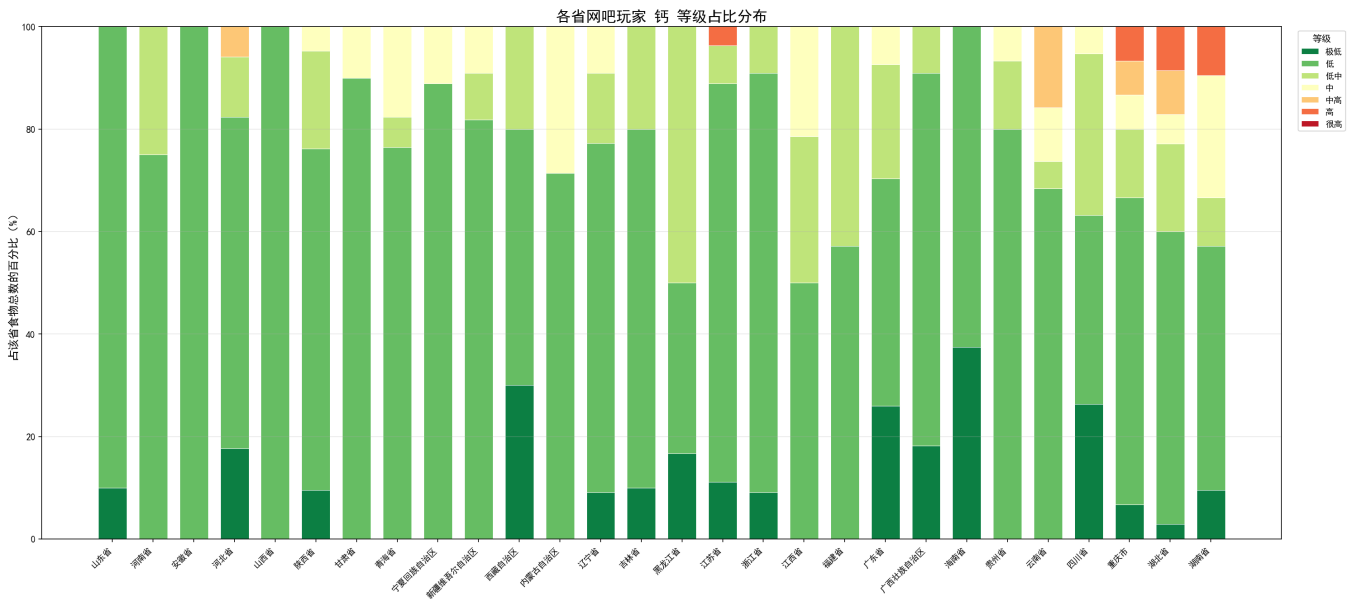
钙钠比的整体均值为 0.420，中位数为 0.250，表明多数条目在相对排序上钙等级低于钠等级，其省份分布见图 8。各省份钙钠比均值的差异较大，这一差异同时受钙与钠两项等级的影响，因此不能单独用于判断矿物质摄入水平。

3.3. 高负担与低摄入品类的占比

图 9 给出各省份高负担与低摄入品类的占比。钠负担的普遍性在各省级行政区之间表现一致，除海南与广西外，多数省份的高钠条目占比超过五成；低钙条目的占比在各省均处于较高水平。反式脂肪酸负担的省际波动大于钠与钙，其占比高低与该省品类清单中油炸与烘焙品类是否被提及直接相关。







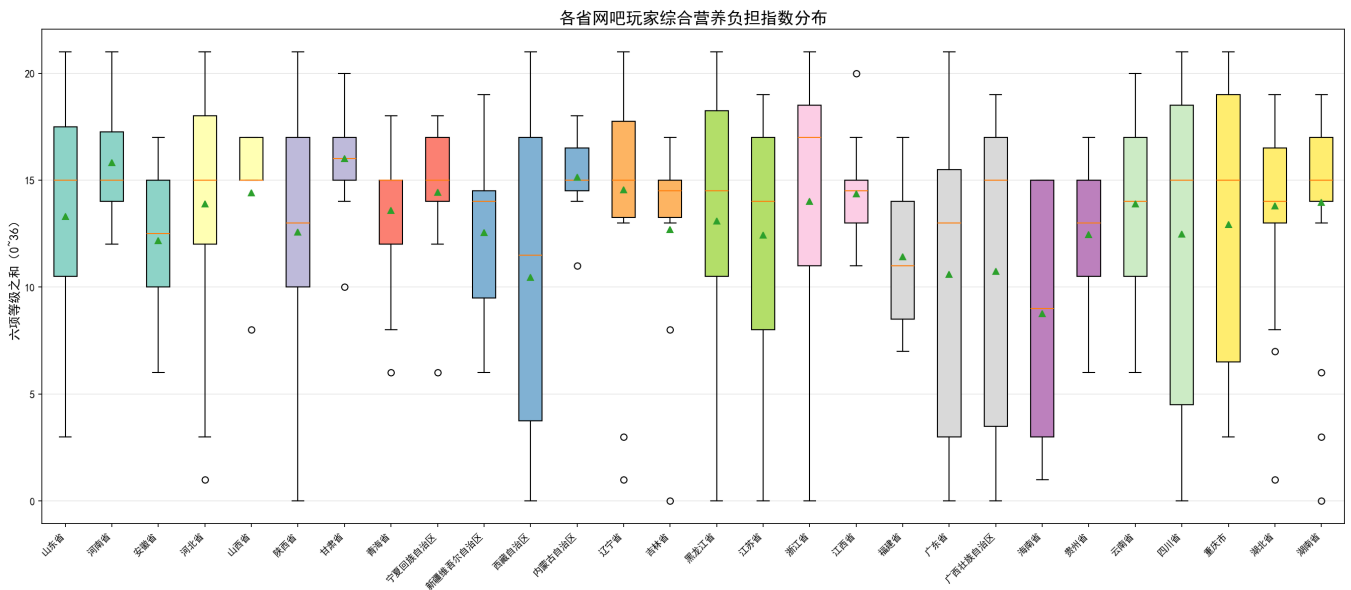


图 7: 各省网吧外卖品类综合营养负担指数的分布

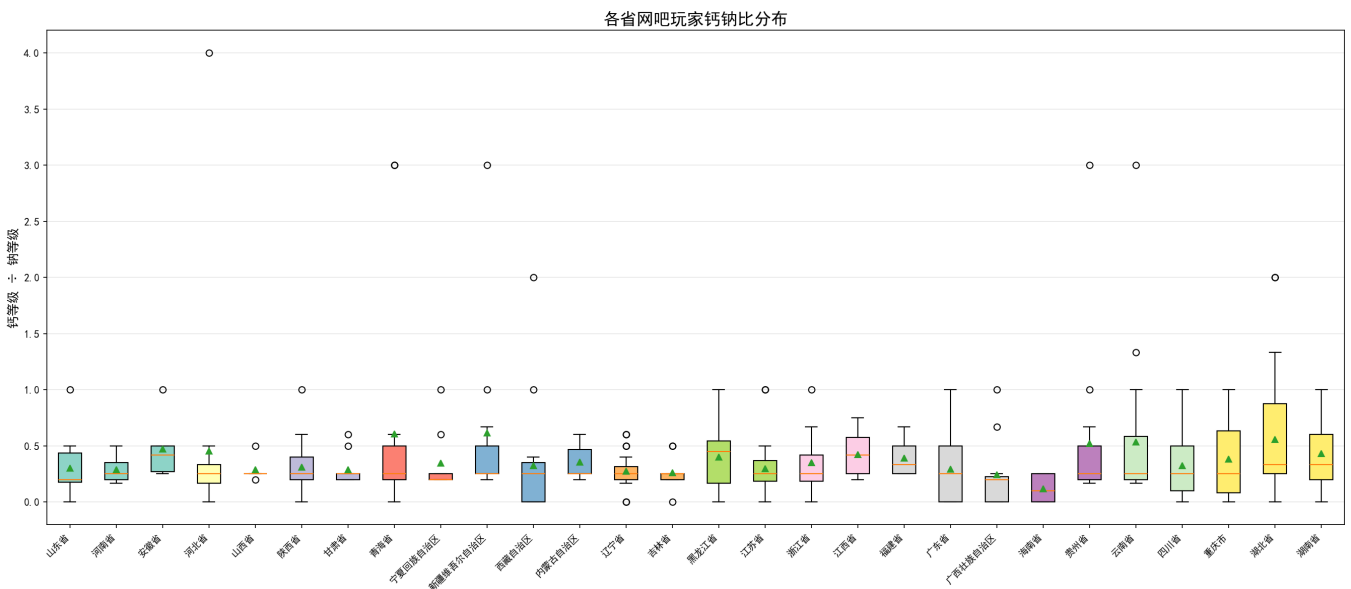


图 8: 各省网吧外卖品类钙钠比的分布

表 2: 各省网吧外卖品类的营养等级均值与综合营养负担指数（按 CNBI 降序）

省份	<i>n</i>	反式	脂肪	蛋白	碳水	钙	钠	CNBI
甘肃省	10	0.40	3.40	3.80	2.90	1.20	4.30	16.00
河南省	12	0.50	3.42	3.00	3.17	1.25	4.50	15.83
内蒙古自治区	7	0.00	3.00	3.71	2.57	1.57	4.29	15.14
辽宁省	22	0.36	3.09	3.14	2.55	1.23	4.18	14.55
宁夏回族自治区	9	0.89	3.11	2.33	2.56	1.22	4.33	14.44
山西省	5	1.00	3.60	3.40	1.60	1.00	3.80	14.40
江西省	14	0.36	2.79	3.21	2.14	1.71	4.14	14.36
浙江省	11	0.64	2.82	2.64	3.55	1.00	3.36	14.00
湖南省	21	0.14	2.81	3.38	1.76	1.86	4.00	13.95
云南省	19	0.32	2.47	2.95	2.11	1.74	4.32	13.89
河北省	17	0.59	3.06	2.71	3.00	1.12	3.41	13.88
湖北省	35	0.14	2.29	3.60	2.09	1.86	3.83	13.80
青海省	17	0.00	2.47	3.24	2.94	1.41	3.53	13.59
山东省	10	0.40	2.90	3.00	3.00	0.90	3.10	13.30
黑龙江省	12	0.83	2.83	1.75	2.92	1.33	3.42	13.08
重庆市	15	0.40	2.07	2.53	3.20	1.67	3.07	12.93
吉林省	10	0.30	2.80	2.30	2.30	1.10	3.90	12.70
陕西省	21	0.33	2.52	2.33	2.71	1.19	3.48	12.57
新疆维吾尔自治区	11	0.27	2.55	3.00	2.18	1.27	3.27	12.55
四川省	19	0.53	2.58	2.26	2.84	1.16	3.11	12.47
贵州省	15	0.33	2.33	2.27	2.33	1.27	3.93	12.47
江苏省	27	0.37	2.33	2.26	3.11	1.11	3.26	12.44
安徽省	6	0.83	2.67	2.00	3.00	1.00	2.67	12.17
福建省	7	0.29	1.57	2.14	2.29	1.43	3.71	11.43
广西壮族自治区	11	0.36	1.82	1.55	3.36	0.91	2.73	10.73
广东省	27	0.41	2.04	2.04	2.33	1.11	2.67	10.59
西藏自治区	20	0.45	1.90	1.70	2.65	0.90	2.85	10.45
海南省	8	0.25	1.25	1.25	3.00	0.62	2.38	8.75

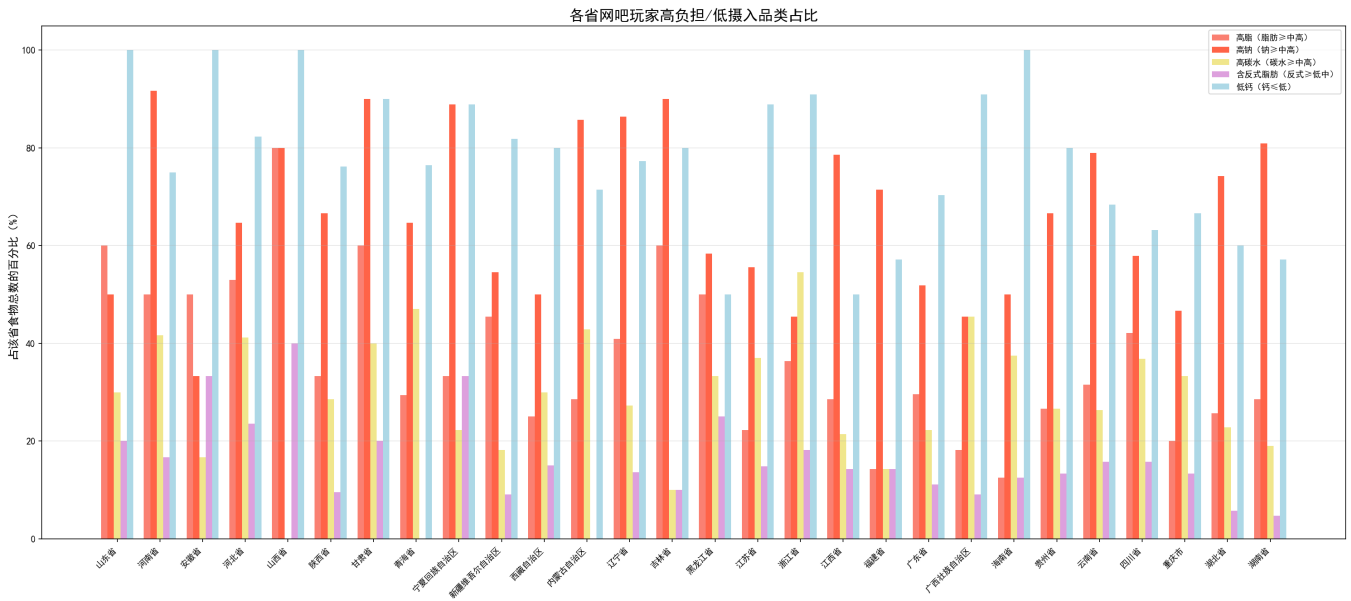


图 9: 各省网吧外卖品类中高负担与低摄入品类的占比

3.4. 省际差异的显著性

表 3 汇总了各项指标的 Kruskal-Wallis 检验结果与省级因素可解释的方差比例。在 Benjamini-Hochberg 校正后，仅蛋白质的省际差异具有统计学意义 ($H = 67.92$, $p_{BH} = 0.000177$)。钙、钠与总脂肪的未校正 p 值小于 0.05，但在校正后不再显著，其 p_{BH} 分别为 0.0848、0.0848 与 0.223。综合营养负担指数与钙钠比的省际差异均不显著。

仅从 p 值判断差异大小并不充分，方差分解给出了差异量级。省级因素对蛋白质的解释比例为 0.167，对钙为 0.117，对钠为 0.110，对总脂肪为 0.090，对综合营养负担指数为 0.081，对反式脂肪酸为 0.070，对碳水化合物为 0.053。也就是说，六项指标中省级因素可解释的方差比例均在 5.3% 至 16.7% 之间，其余部分由品类之间的差异承担。

表 3: 省际差异的 Kruskal-Wallis 检验与单因素方差分解 (BH 校正)

指标	H	p_{BH}	η^2 (省级)
反式脂肪酸	34.97	0.223	0.070
总脂肪	35.85	0.223	0.090
蛋白质	67.92	0.000177	0.167
碳水化合物	27.67	0.489	0.053
钙	42.15	0.0848	0.117
钠	42.26	0.0848	0.110
综合营养负担指数	25.11	0.569	0.081
钙钠比	28.29	0.489	—

3.5. 指标之间的相关结构

六项指标省均值之间的 Spearman 相关见表 4 与图 10。钠与蛋白质的正相关程度最高($\rho = 0.65$, $p_{BH} = 0.003$)，钠与钙、钠与总脂肪也呈正相关 ($\rho = 0.59$ 与 $\rho = 0.58$, $p_{BH} = 0.004$)，说明在省份层面，高钠往往与较高的蛋白质、钙与脂肪等级同时出现，其原因是同一批动物性食物与调味加工菜品同时贡献了多项指标。碳水化合物与钠、钙均呈负相关 ($\rho = -0.44$ 与 $\rho = -0.47$, p_{BH} 分别为 0.034 与 0.027)，反映了以米面主食为主的清单在钠与钙等级上相对偏低。反式脂肪酸与总脂肪正相关 ($\rho = 0.42$, $p_{BH} = 0.043$)，与钙负相关 ($\rho = -0.46$, $p_{BH} = 0.027$)。

按省份均值作 Ward 层次聚类后，清单结构相近的省份在热力图上聚集，但聚类结果并未形成与地理分区一致的连续分块，这一现象与方差分解的结论相互印证：省份之间的相似性更多取决于清单里出现了哪些品类，而非地理位置。

表 4: 六项营养素省均值之间的 Spearman 等级相关 (BH 校正后)

指标对	ρ	p	p_{BH}
反式脂肪酸-总脂肪	0.42	0.026	0.043
反式脂肪酸-蛋白质	-0.27	0.163	0.204
反式脂肪酸-碳水	0.34	0.076	0.104
反式脂肪酸-钙	-0.46	0.013	0.027
反式脂肪酸-钠	-0.17	0.386	0.446
总脂肪-蛋白质	0.58	0.001	0.004
总脂肪-碳水	-0.04	0.821	0.865
总脂肪-钙	0.03	0.865	0.865
总脂肪-钠	0.58	0.001	0.004
蛋白质-碳水	-0.37	0.051	0.077
蛋白质-钙	0.51	0.005	0.016
蛋白质-钠	0.65	<0.001	0.003
碳水-钙	-0.47	0.012	0.027
碳水-钠	-0.44	0.018	0.034
钙-钠	0.59	0.001	0.004

3.6. 省均值层面的配对比较

表 5 给出以省份为观测单位的配对比较结果。钠等级高于钙等级的情形在 28 个省份中一致出现，中位差为 2.24 ($p_{BH} < 0.001$)；钠等级高于蛋白质等级的中位差为 0.89，总脂肪等级高于钙等级的中位差为 1.30，两者

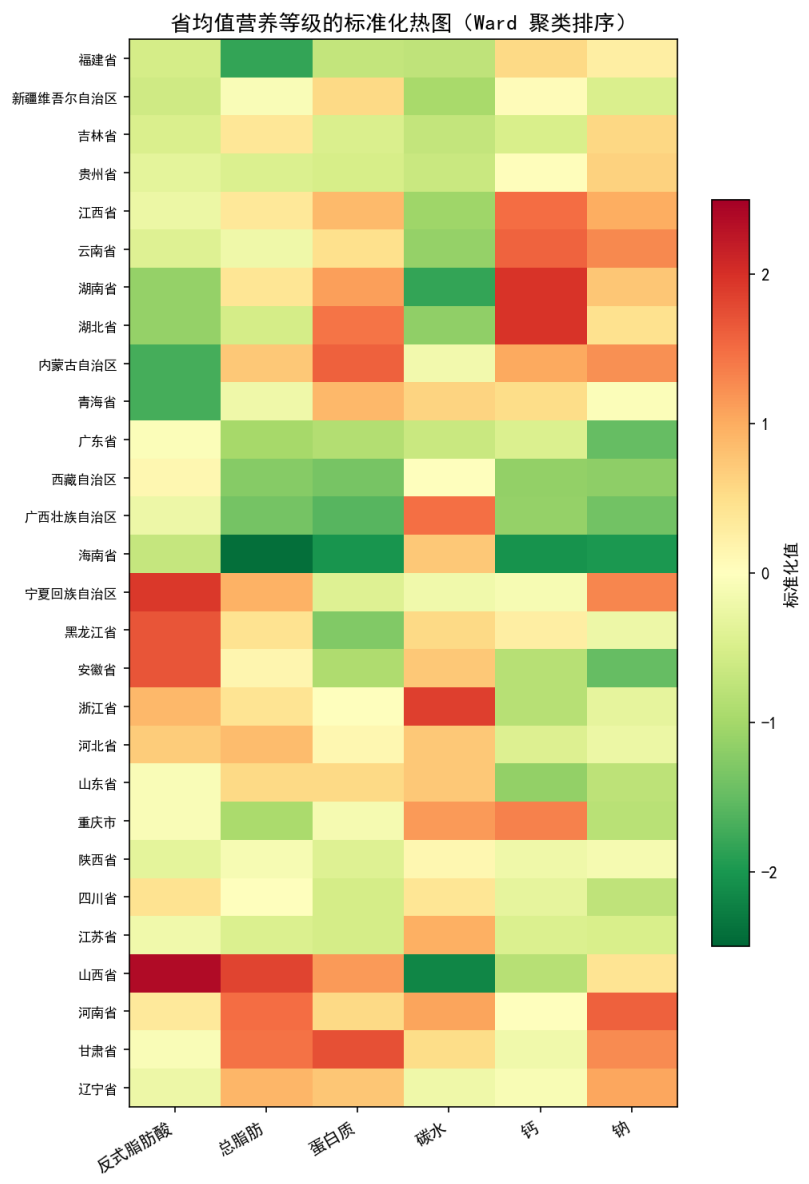


图 10: 省均值营养等级的标准化热图（按 Ward 聚类排序）

同样具有统计学意义。总脂肪与蛋白质之间、碳水化合物与蛋白质之间的中位差分别为 0.03 与 0.15，均不显著。这一结果把图 7 中观察到的品种差异落到具体方向上：网吧场景食物供给的主要特征是钠高而钙低。

表 5: 省均值层面的配对比较 (Wilcoxon 符号秩检验, $n = 28$, BH 校正)

比较	中位差	W	p_{BH}
钠 > 钙	+2.24	0.0	1.24×10^{-8}
总脂肪 > 蛋白质	+0.03	162.0	0.78
碳水 > 蛋白质	+0.15	164.5	0.78
钠 > 蛋白质	+0.89	0.0	1.24×10^{-8}
总脂肪 > 钙	+1.30	0.0	1.24×10^{-8}

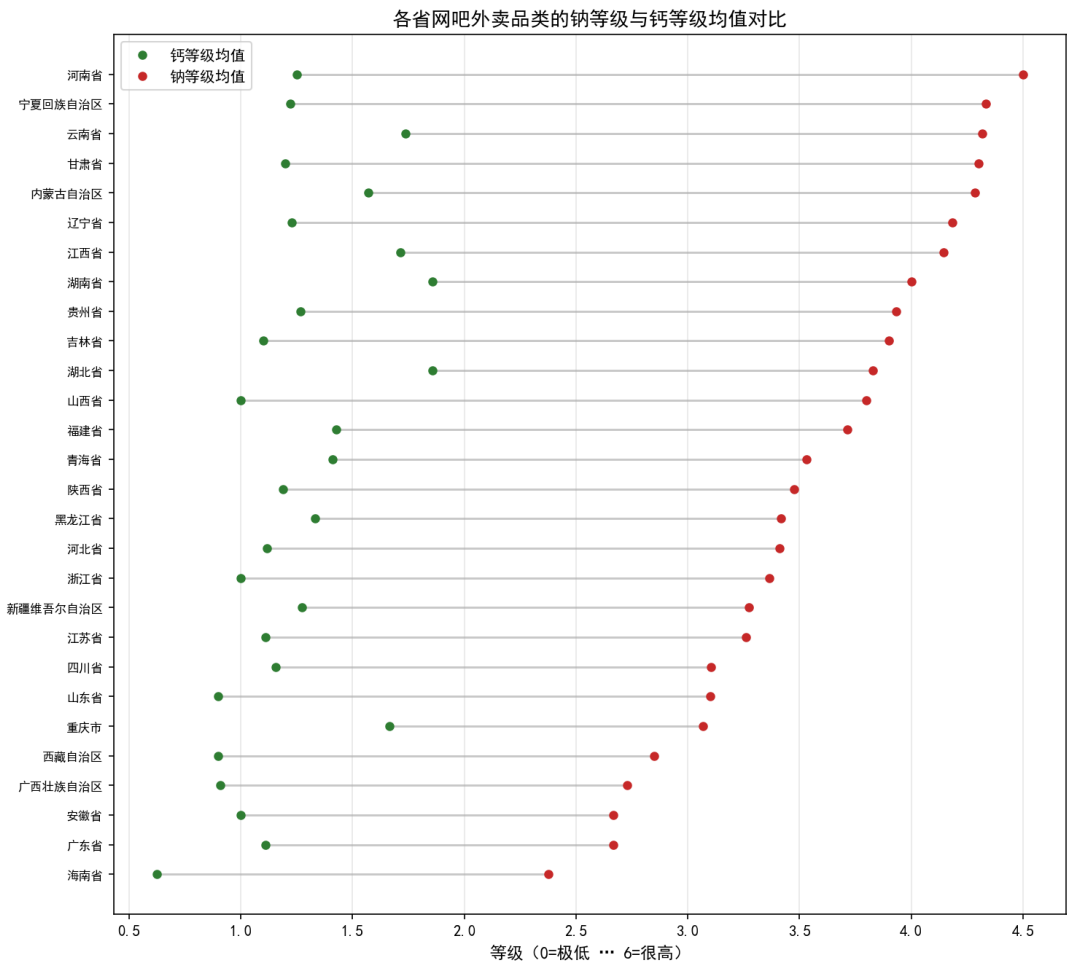


图 11: 各省网吧外卖品类的钠等级与钙等级均值对比

图 11 以配对形式展示各省份的钠等级与钙等级均值，各省级行政区的连线均指向钠侧，广东、广西与海南的钠等级均值最低，但其钙等级均值同样处于末位。

3.7. 估计的不确定性与排序稳定性

省均值基于 5 至 35 个品类条目计算，样本量差异直接影响估计精度。图 12 给出按省内重抽样得到的 95% 置信区间。置信区间的长度在省份之间差别明显，山西与海南的区间最宽，湖北与江苏的区间最窄。以自助样本的均值排名为对象，排名 95% 区间的宽度中位数为 18.5，而全部省份共 28 个，说明多数省份的排名在重抽样下可以跨越一半以上的位次，省级排序不具稳健性。

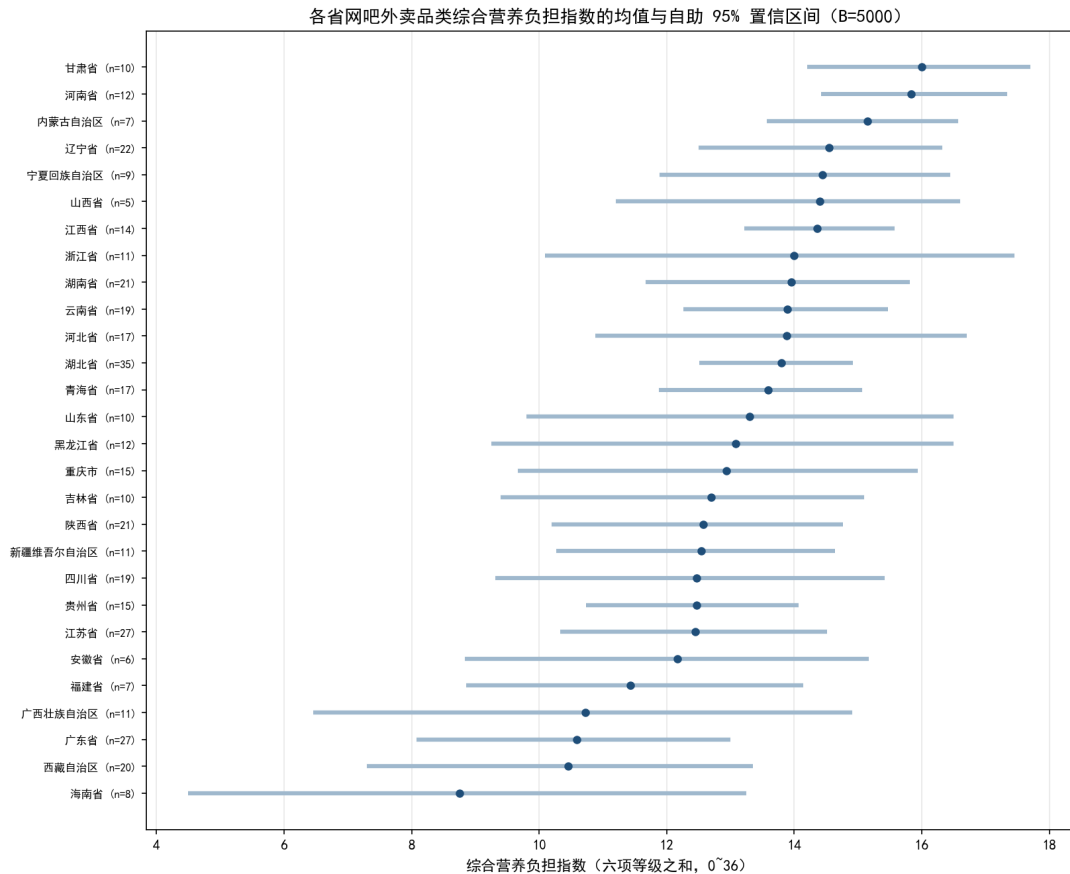


图 12: 各省综合营养负担指数均值的自助 95% 置信区间 (B = 5000)

3.8. 样本量的敏感性

图 13 检验品类条目数是否系统性地影响结果。品类条目数与省均值综合营养负担指数的 Spearman 相关系数为 -0.11 ($p = 0.582$), 与自助置信区间宽度的相关系数为 -0.32 ($p = 0.100$), 以对数品类数为自变量的线性回归斜率为 -0.42 ($R^2 = 0.003$, $p = 0.786$)。三项结果均未达到显著水平, 说明省级均值没有随清单长度出现系统性偏移, 清单较短的省份主要体现为估计精度下降。

3.9. 区域层面的比较

按七大自然地理分区合并后, 区域之间的差异具有统计学意义 ($H = 13.75$, $p = 0.033$), 结果见表 6 与图 14。华南区的省均值最低 (10.02), 华中与华北较高 (14.53 与 14.48)。高钠条目占比的区域排序与综合负担指数一致, 华南为 49.1%, 华中为 82.3%。区域层面的显著性与省级层面的不显著并不矛盾: 合并分组减少了组数, 在样本总量不变的前提下提高了检验效能, 同时华南的三个省级行政区均与该区域的平均水平接近。

表 6: 七大区域的省均值 CNBI 与高负担占比 (均值 ± 标准差)

区域	省级区数	品类数合计	CNBI 均值	高钠占比 (%)
东北	3	44	13.44 ± 0.97	78.2
华东	6	75	12.95 ± 1.13	55.7
华中	3	68	14.53 ± 1.13	82.3
华北	3	29	14.48 ± 0.63	76.8
华南	3	46	10.02 ± 1.10	49.1
西北	5	68	13.83 ± 1.45	73.0
西南	5	88	12.44 ± 1.26	60.0

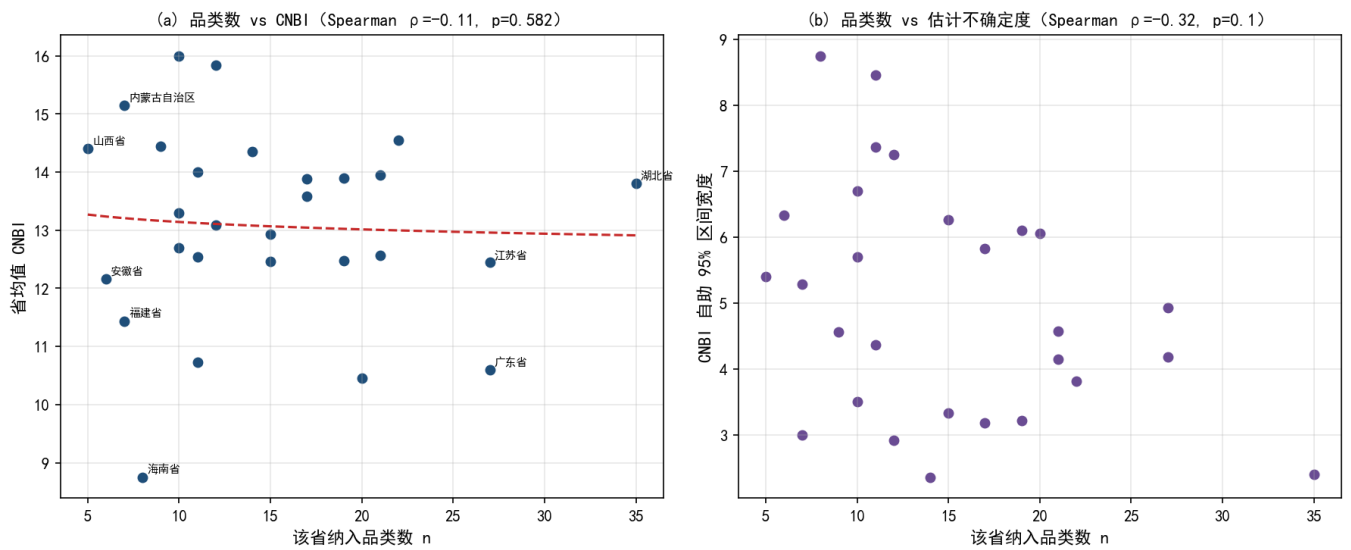


图 13: 品类条目数对省均值及其估计不确定性的影响

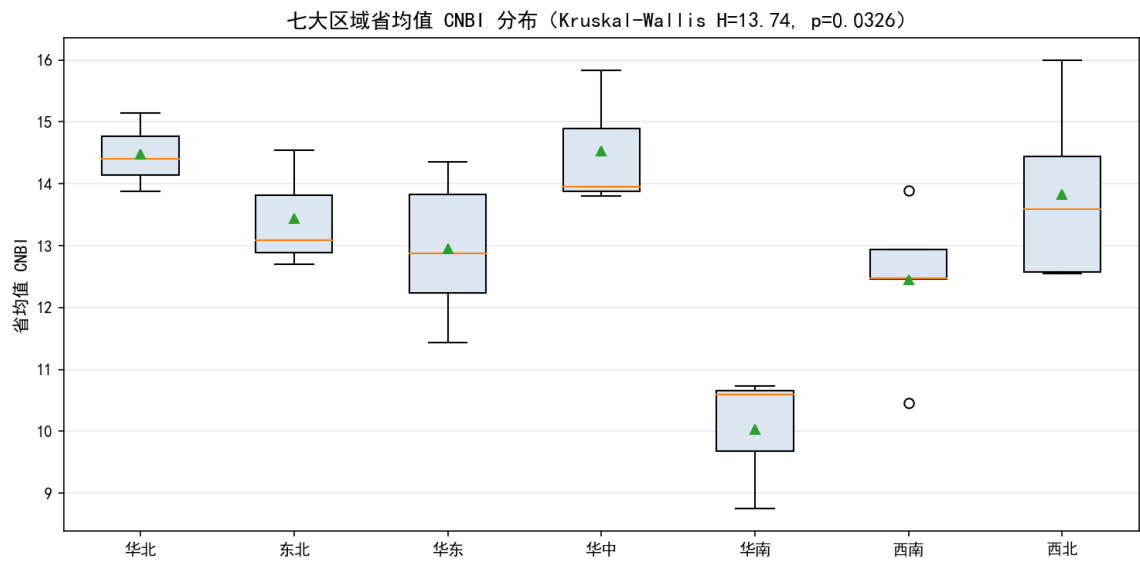


图 14: 七大区域省均值 CNBI 的分布 (Kruskal-Wallis 检验)

3.10. 极端品类与生态学层面的检查

表 7 列出跨省出现 3 次及以上且综合负担指数最高的品类。汉堡与泡面的六项等级之和均为 21，两者的钠等级分别为高与很高，钙等级均处于低及以下。薯条与西点的等级之和为 19，其脂肪等级为高或中高。炸鸡在 11 个省份的清单中出现，等级之和为 17。这些品类的共同特征是高钠与高脂肪组合，同时伴随极低的钙等级，属于加工深度较高、依赖冷冻半成品与复合调味的产品。

表 7: 跨省出现 3 次及以上的品类按 CNBI 排序 (前 12 名)

品类	出现省份数	CNBI	钠	钙	脂肪	蛋白
汉堡	7	21.0	5.00	2.00	4.00	4.00
泡面	5	21.0	6.00	1.00	4.00	3.00
薯条	5	19.0	4.00	1.00	5.00	2.00
西点	4	19.0	3.00	2.00	4.00	2.00
烤肠	3	18.0	5.00	1.00	5.00	3.00
炸鸡	11	17.0	4.00	1.00	5.00	4.00
小龙虾	8	15.0	5.00	3.00	3.00	4.00
盖浇饭	4	15.0	4.00	1.00	2.00	3.00
炒面	4	15.0	2.00	1.00	4.00	3.00
羊肉串	3	15.0	4.00	1.00	4.00	6.00
炸串	11	15.0	4.00	1.00	4.00	2.00
面条	3	15.0	3.00	1.00	2.00	3.00

作为生态学层面的补充检查，本文进一步考察省均值综合营养负担指数与分省网民规模的关系。两者的 Spearman 相关系数为 0.01 ($p = 0.945$)，未显示任何可比拟的关联，见图 15。该检查说明各省份之间的指标差异不能由网络使用人口的规模解释，但相关系数基于 2023 年口径的网民规模数据，仅用于排除规模效应，不作其他推断。

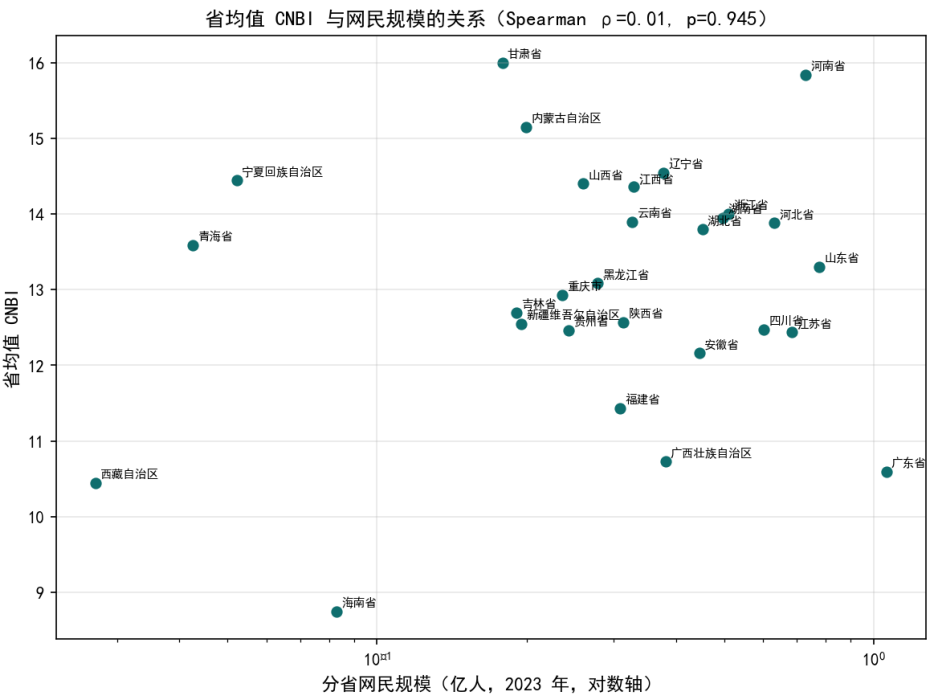


图 15: 省均值 CNBI 与分省网民规模的关系

四、讨论

本文的结果指向一个明确的判断：网吧场景外卖食物的营养结构问题具有跨省份的普遍性，其差异的主要来源在品类与加工方式，而非省级行政区。六项指标中省级因素可解释的方差比例均不超过 16.7%，钠与钙在

几乎所有省份都呈现相同的偏斜方向, 配对检验在所有省份一致显著。自助法结果显示省级排名的区间宽度中位数为 18.5, 超过全部省份数的一半, 这意味着以现有资料长度对省份作出优劣排序缺乏统计基础。区域合并后检验转为显著, 反映的是组数减少带来的效能提升与华南三省清单结构的一致性, 不宜据此推出地理决定论式的解释。

钠高而钙低的组合具有明确的健康含义。钠摄入与血压及心脑血管风险的关联在人群研究中证据充分 [4, 5, 6], 中国人群的钠来源对外出就餐与调味品的依赖更强 [7], 而网吧场景中的高钠条目多为面食汤底、卤味、炸物与复合调味小吃, 其钠主要来自调味而非食材本身。钙方面, 全球范围内成年人群的钙摄入不足普遍存在 [8], 微量营养素建模分析同样把钙列为缺口最普遍的矿物元素之一 [9], 本文数据显示 74.9% 的条目钙等级不高于低, 且没有任何条目的钙等级达到很高。钠与钙在肠道吸收与肾脏排泄环节存在相互作用, 两者同时出现高钠与低钙, 比单独讨论任一项更值得关注。

加工方式在本文结果中的作用比地域更突出。同一食材在不同做法下的等级差异可达两到三级, 例如小龙虾以清蒸或水煮方式呈现时脂肪等级为极低, 而以麻辣或十三香方式呈现时升至中; 鸡肉由烤制改为油炸后脂肪等级从中高升至很高。这一现象与超加工食品研究中把加工深度作为独立维度的思路一致 [13], 也解释了为什么按品类赋值时会出现较高的省际方差, 因为各省清单纳入的具体品类组合本身不同。营养分级方法在食品供给评估中的应用已有先例 [14], 本文的分级设计与之一致, 都是把营养特征映射到可比较的序数标度, 因此可以把这一框架用于场所层面的供给审计。

本文结果与网吧场景既有的营养工作形成互补。针对该场景的定食设计以营养学原理与成本约束为前提, 回答的是应当提供什么; 本文回答的是当前提供了什么、其结构如何。两者的差异体现在证据类型上, 前者是规范性推论, 后者是描述性统计。把两者结合, 可以先定位供给结构中占比高、负荷重的品类, 再针对这些品类提出替代方案, 例如以煮、蒸、烤替代码头式深炸, 以清汤或凉拌类替代高钠汤底, 在不改变单手持食与快速出餐要求的前提下调整营养结构。外卖与外出就餐频率与膳食质量之间的负向关联已有横断面证据 [12], 网吧场景的夜间进食特征又与代谢风险相关 [15], 这两点共同说明场所层面的供给结构值得纳入健康促进的考虑范围。就已有的人群研究而言, 网络使用与身心症状、精神科共病之间的关联提示该人群存在多重健康风险叠加 [16, 17], 电竞人群的身心健康与营养问题亦已受到关注 [18], 中国居民膳食结构的长期观测为横向比较提供了基线 [19], 但现有队列均未细分到此类场所。

本文的局限集中在四个方面。第一, 六项等级由作者依据原材料与烹饪方式的公开描述赋值, 属于专家赋值而非实验室测定的实际含量, 同一品类的品牌与门店差异无法在现有资料中分解, 因此结论适用于品类层面的相对结构, 不适用于单份餐食的营养素定量。第二, 省份的纳入取决于资料可得性, 28 个省级行政区并非随机抽样, 且各省品类数在 5 至 35 之间, 样本量的差异虽未在敏感性检验中显示方向性偏移, 但仍降低了部分省份估计的精度。第三, 本文未对摄入量加权, 也没有获得消费频次数据, 因此无法把条目层面的等级转换为人群层面的暴露量, 钠与钙的相对关系只能作为结构特征而非摄入不足或过量的判定依据。第四, 省际与区域层面的比较属于生态学分析, 无法排除个体层面的混杂, 也不能推断个体层面的因果关系。此外, 生态学检查中使用的网民规模数据为 2023 年口径, 与品类清单的年份并不完全一致。

后续工作可在三个方向推进。其一, 选取若干城市开展机位层面的点单记录采集, 把条目权重替换为实际销量权重, 使省均值具备人群暴露意义。其二, 对高负担品类开展样品采集与实验室测定, 用实测钠、钙与脂肪含量校核分级阈值。其三, 以场所为单位开展干预试验, 检验供给结构调整对用户点单结构的影响。

五、结论

本文以 28 个省级行政区、418 条省份与品类对应条目为分析对象, 对网吧场景外卖食物的六项营养素作了七级分级, 并以等级之和构造综合营养负担指数。结果显示, 钠等级在全部省份一致高于钙等级 (中位差 2.24, $p_{BH} < 0.001$), 66.3% 的条目钠等级达到中高及以上, 74.9% 的条目钙等级不高于低, 高钠与低钙的组合构成该场景食物供给的主要营养特征。省均值综合营养负担指数介于 8.75 与 16.00 之间, 但在错误发现率校正后省际差异不显著, 省级因素仅解释 5.3% 至 16.7% 的方差, 自助法下省级排名区间宽度中位数达 18.5, 说明以现有资料长度对省份排序缺乏统计基础。区域合并检验显著 ($p = 0.033$), 华南区均值最低。跨省高频出现的汉堡、泡面、薯条与炸鸡等品类同时具备高钠与高脂肪特征, 其钙等级均处于低及以下。据此, 网吧场景的营养干预宜以高钠低钙品类及其加工方式为重点对象, 省份差异不宜作为优先切分维度。

参考文献

- [1] Ou Wang and Frank Scrimgeour. "Consumer adoption of online-to-offline food delivery services in China and New Zealand". In: *British Food Journal* 124.5 (2021), pp. 1590–1608. ISSN: 0007-070X. DOI: [10.1108/bfj-03-2021-0208](https://doi.org/10.1108/bfj-03-2021-0208). URL: <http://dx.doi.org/10.1108/bfj-03-2021-0208>.

- [2] Ashkan Afshin, Patrick John Sur, Kairsten A. Fay, Leslie Cornaby, Giannina Ferrara, Joseph S Salama, et al. "Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017". In: *The Lancet* 393.10184 (May 2019), pp. 1958–1972. ISSN: 0140-6736. DOI: [10.1016/s0140-6736\(19\)30041-8](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(19)30041-8). URL: [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(19\)30041-8](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(19)30041-8).
- [3] Christopher J L Murray, Aleksandr Y Aravkin, Peng Zheng, Cristiana Abbafati, Kaja M Abbas, Mohsen Abbasi-Kangevari, et al. "Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019". In: *The Lancet* 396.10258 (Oct. 2020), pp. 1223–1249. ISSN: 0140-6736. DOI: [10.1016/s0140-6736\(20\)30752-2](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30752-2). URL: [http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736\(20\)30752-2](http://dx.doi.org/10.1016/s0140-6736(20)30752-2).
- [4] P. Strazzullo, L. D' Elia, N.-B. Kandala, and F. P Cappuccio. "Salt intake, stroke, and cardiovascular disease: meta-analysis of prospective studies". In: *BMJ* 339.nov24 1 (Nov. 2009), b4567–b4567. ISSN: 1468-5833. DOI: [10.1136/bmj.b4567](https://doi.org/10.1136/bmj.b4567). URL: <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.b4567>.
- [5] Andrea Grillo, Lucia Salvi, Paolo Coruzzi, Paolo Salvi, and Gianfranco Parati. "Sodium Intake and Hypertension". In: *Nutrients* 11.9 (Aug. 2019), p. 1970. ISSN: 2072-6643. DOI: [10.3390/nu11091970](https://doi.org/10.3390/nu11091970). URL: <http://dx.doi.org/10.3390/nu11091970>.
- [6] I. J Brown, I. Tzoulaki, V. Candeias, and P. Elliott. "Salt intakes around the world: implications for public health". In: *International Journal of Epidemiology* 38.3 (Apr. 2009), pp. 791–813. ISSN: 1464-3685. DOI: [10.1093/ije/dyp139](https://doi.org/10.1093/ije/dyp139). URL: <http://dx.doi.org/10.1093/ije/dyp139>.
- [7] Cheryl A.M. Anderson et al. "Dietary Sources of Sodium in China, Japan, the United Kingdom, and the United States, Women and Men Aged 40 to 59 Years: The INTERMAP Study". In: *Journal of the American Dietetic Association* 110.5 (May 2010), pp. 736–745. ISSN: 0002-8223. DOI: [10.1016/j.jada.2010.02.007](https://doi.org/10.1016/j.jada.2010.02.007). URL: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jada.2010.02.007>.
- [8] E. M. and Balk et al. "Global dietary calcium intake among adults: a systematic review". In: *Osteoporosis International* 28.12 (Oct. 2017), pp. 3315–3324. ISSN: 1433-2965. DOI: [10.1007/s00198-017-4230-x](https://doi.org/10.1007/s00198-017-4230-x). URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s00198-017-4230-x>.
- [9] Simone Passarelli, Christopher M Free, Alon Shepon, Ty Beal, Carolina Batis, and Christopher D Golden. "Global estimation of dietary micronutrient inadequacies: a modelling analysis". In: *The Lancet Global Health* 12.10 (Oct. 2024), e1590–e1599. ISSN: 2214-109X. DOI: [10.1016/s2214-109x\(24\)00276-6](https://doi.org/10.1016/s2214-109x(24)00276-6). URL: [http://dx.doi.org/10.1016/s2214-109x\(24\)00276-6](http://dx.doi.org/10.1016/s2214-109x(24)00276-6).
- [10] A. Catharine Ross et al. "The 2011 Report on Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D from the Institute of Medicine: What Clinicians Need to Know". In: *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism* 96.1 (Jan. 2011), pp. 53–58. ISSN: 1945-7197. DOI: [10.1210/jc.2010-2704](https://doi.org/10.1210/jc.2010-2704). URL: <http://dx.doi.org/10.1210/jc.2010-2704>.
- [11] Russell J de Souza et al. "Intake of saturated and trans unsaturated fatty acids and risk of all cause mortality, cardiovascular disease, and type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of observational studies". In: *BMJ* (Aug. 2015), h3978. ISSN: 1756-1833. DOI: [10.1136/bmj.h3978](https://doi.org/10.1136/bmj.h3978). URL: <http://dx.doi.org/10.1136/bmj.h3978>.
- [12] Ayyoub K Taher, Nina Evans, and Charlotte EL Evans. "The cross-sectional relationships between consumption of takeaway food, eating meals outside the home and diet quality in British adolescents". In: *Public Health Nutrition* 22.1 (Nov. 2018), pp. 63–73. ISSN: 1475-2727. DOI: [10.1017/s1368980018002690](https://doi.org/10.1017/s1368980018002690). URL: <http://dx.doi.org/10.1017/s1368980018002690>.
- [13] Carlos A Monteiro et al. "Ultra-processed foods: what they are and how to identify them". In: *Public Health Nutrition* 22.5 (Feb. 2019), pp. 936–941. ISSN: 1475-2727. DOI: [10.1017/s1368980018003762](https://doi.org/10.1017/s1368980018003762). URL: <http://dx.doi.org/10.1017/s1368980018003762>.
- [14] Charlene Elliott and Natalie V. Scime. "Nutrient Profiling and Child-Targeted Supermarket Foods: Assessing a "Made in Canada" Policy Approach". In: *International Journal of Environmental Research and Public Health* 16.4 (Feb. 2019), p. 639. ISSN: 1660-4601. DOI: [10.3390/ijerph16040639](https://doi.org/10.3390/ijerph16040639). URL: <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph16040639>.
- [15] Annette Gallant, Jennifer Lundgren, and Vicky Drapeau. "Nutritional Aspects of Late Eating and Night Eating". In: *Current Obesity Reports* 3.1 (Dec. 2013), pp. 101–107. ISSN: 2162-4968. DOI: [10.1007/s13679-013-0081-8](https://doi.org/10.1007/s13679-013-0081-8). URL: <http://dx.doi.org/10.1007/s13679-013-0081-8>.

- [16] Hui Cao, Ying Sun, Yuhui Wan, Jiahu Hao, and Fangbiao Tao. “Problematic Internet use in Chinese adolescents and its relation to psychosomatic symptoms and life satisfaction”. In: *BMC Public Health* 11.1 (Oct. 2011). ISSN: 1471-2458. DOI: [10.1186/1471-2458-11-802](https://doi.org/10.1186/1471-2458-11-802). URL: <http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-11-802>.
- [17] Roger C Ho et al. “The association between internet addiction and psychiatric co-morbidity: a meta-analysis”. In: *BMC Psychiatry* 14.1 (2014). ISSN: 1471-244X. DOI: [10.1186/1471-244x-14-183](https://doi.org/10.1186/1471-244x-14-183). URL: <http://dx.doi.org/10.1186/1471-244x-14-183>.
- [18] Fernando J. Ribeiro, Filipe Cymbron, Pedro Almeida Couto, and Jorge Jorge. “Physical Health and Nutrition for Esports Athletes”. In: *Esports Nutrition*. Springer Nature Switzerland, 2025, pp. 29–56. ISBN: 9783031996252. DOI: [10.1007/978-3-031-99625-2_3](https://doi.org/10.1007/978-3-031-99625-2_3). URL: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-031-99625-2_3.
- [19] B. M. Popkin, S. Du, F. Zhai, and B. Zhang. “Cohort Profile: The China Health and Nutrition Survey—monitoring and understanding socio-economic and health change in China, 1989-2011”. In: *International Journal of Epidemiology* 39.6 (Nov. 2009), pp. 1435–1440. ISSN: 1464-3685. DOI: [10.1093/ije/dyp322](https://doi.org/10.1093/ije/dyp322). URL: <http://dx.doi.org/10.1093/ije/dyp322>.
- [20] Bradley Efron. *The Jackknife, the Bootstrap and Other Resampling Plans*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Jan. 1982. ISBN: 9781611970319. DOI: [10.1137/1.9781611970319](https://doi.org/10.1137/1.9781611970319). URL: <http://dx.doi.org/10.1137/1.9781611970319>.
- [21] Yoav Benjamini and Yosef Hochberg. “Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing”. In: *Journal of the Royal Statistical Society Series B: Statistical Methodology* 57.1 (Jan. 1995), pp. 289–300. ISSN: 1467-9868. DOI: [10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x](https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x). URL: <http://dx.doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x>.